



Nom :

Prénom :

CONTROLE UNUFIE
MODULE : STRUCTURE ET ETATS DE LA MATIERE
TC- MIP- A et B (2018/2019)

on donne: $N = 6,022 \cdot 10^{23}$ $R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$ $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ $C = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$

A-

1-

	Vrai	Faux
L'électron et le proton possèdent la même masse.		☒
Les électrons de valence sont les électrons les plus faiblement liés au noyau.	☒	
Il y a 6 électrons de cœur dans l'atome gO		☒
Dans un atome, il ne peut y avoir qu'un électron défini par les mêmes nombres quantiques n, l et m .	☒	☒
Selon la règle de Kleckowski, l'OA 4s est remplie avant l'OA 3d	☒	☒
Un atome est dit diamagnétique si il possède un ou plusieurs électrons célibataires.		☒
Les éléments de transition sont des éléments pour lesquels un atome ou un ion possède une sous-couche d en cours de remplissage.	☒	
Les éléments de la première colonne de la classification périodique sont des alcalins	☒	
L'électronégativité augmente de haut en bas et de gauche à droite.		☒
Dans une période le rayon des orbitales atomiques diminue lorsque le nombre quantique principal augmente.	☒	☒

2- L'électron de l'atome d'Hydrogène en retombant de son niveau $n = 6$ à un niveau $n = 3$, émet un photon de longueur d'onde :

☐ $\lambda = 4800 \text{ nm}$; ☐ $\lambda = 109,5 \text{ nm}$; ☒ $\lambda = 1095 \text{ nm}$; ☐ $\lambda = 480 \text{ nm}$; ☐ $\lambda = 5950 \text{ nm}$

3- L'élément X appartient à la case de la 14ème colonne et de la 3ème ligne.

a- Dans quel bloc figure t-il?

b- Donner sa configuration électronique complète à l'état fondamental. Préciser sa couche de Valence?

c- Indiquer, dans le tableau ci-dessous, si les configurations électroniques représentées correspondent à cet élément dans son état fondamental, dans un état excité ou dans une configuration interdite.

2p	3s	3p	état fondamental	état excité	interdite.
$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$			☒
$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow \uparrow \uparrow$	☒	☒	☒
$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow$	☒		
$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\uparrow$			☒



X d. Quel anion l'élément X est-il susceptible de former? Donner sa configuration électronique.

λ e. Quel cation l'élément X est-il susceptible de former?

f. Selon la règle de l'octet quels sont les composés qui sont susceptibles d'exister: XO, XO₂, XO₃

4. Quelle est la configuration électronique de O₂

☐ $(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^2(\pi_{2p_y}^*)^2$

☒ $(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^1(\pi_{2p_y}^*)^1$

☐ $(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^2(\pi_{2p_y}^*)^2$

☐ $(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^2(\pi_{2p_y}^*)^2$

X 5. Dans un atome, combien d'électrons au maximum peuvent être caractérisés par les valeurs: n=4, m=1 et s=1/2?

☐ 0 ; ☐ 1 ; ☐ 2 ; ☐ 3

X 6. La molécule BF₃ est plane. Le bore est hybridé:

☐ sp ; ☐ sp² ; ☐ sp³ ; ☒ sp³d ; ☐ sp³d²

7. Donner la valeur de la charge effective de l'électron 3s de l'atome de sodium Na (Z=11)

$$Z_{3s} = 11 - (0,85 \times 8 + 0,35 \times 2 + 2 \times 1)$$

B- Thermodynamique chimique

Un volume V₁ = 20L d'air (supposé être un gaz parfait) à la pression atmosphérique P₁ = 101325Pa et à la température T₁ = 0°C subit les deux transformations suivantes :

1. transformation 1→2 : compression isochore. L'air est chauffé jusqu'à ce que sa pression soit égale à 3P₁;
2. transformation 2→3 : expansion isobare. L'air est chauffé jusqu'à ce que sa température atteigne 600°C.

Données : M(air) = 29g·mol⁻¹; c_v = 708J·K⁻¹·kg⁻¹; R = 8,314J·K⁻¹·mol⁻¹.

a. donner la température T₂ atteinte par l'air à la fin de la transformation 1→2.

b. Calculer le volume occupé V₃ par l'air à la fin de la transformation 2→3.

c. En déduire la variation d'énergie interne de l'air au cours de la transformation 1→2.

CONTRÔLE UNIFIÉ - CHIMIE GÉNÉRALE MIP - SECTION B

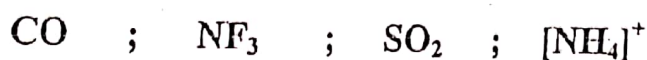
- I) L'Iode ^{131}I est un élément radioactif de période $T = 8$ jours. On a stocké 5g de cet échantillon pendant 30 jours. Calculer :
- La masse restante après stockage.
 - Le temps au bout duquel 99% de la masse initiale a été transformé.
- II) Combien de fonctions d'onde peut-on former en utilisant la valeur du nombre quantique $n = 4$
- Donner ces fonctions sous la forme Ψ_{nlm} .
 - *- Les classer dans un ordre d'énergie croissant.
- III) Le spectre d'émission d'un échantillon d'atome d'hydrogène comporte seulement trois transitions dans la série de Balmer.
- Combien de raie comporte tous le spectre. (faire un diagramme)
 - Calculer l'énergie qui a été fournie pour obtenir ce spectre sachant que l'échantillon était à l'état fondamentale.
 - Calculer la longueur d'onde de la raie la plus longue de ce spectre.
- On donne: $E_n = -13,6/n^2 \text{ eV}$ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
 $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
- IV) 1) Donner la structure électronique et les cases quantiques de la couche externe de l'Oxygène (${}_8\text{O}$) et du Silicium (${}_{14}\text{Si}$).
- Faire la représentation de Lewis de la molécule SiO .
 - Etablir le diagramme d'énergie de la molécule SiO et en déduire l'indice de liaison.
 - Est-ce qu'on retrouve le même nombre de liaison qu'avec la théorie de Lewis ?
- V) La réaction de combustion du glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) dégage 2816 KJ/mol et celle de l'acide lactique ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$) dégage 1364 KJ/mol.
- Ecrire les réactions de combustion du glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) et de l'acide lactique ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$).
 - Calculer les enthalpies molaires standards de formation du glucose et de l'acide lactique sachant que :
- L'enthalpie de formation de H_2O $\Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O}) = -286 \text{ KJ/mol}$ et
L'enthalpie de formation de CO_2 $\Delta H^\circ_f(\text{CO}_2)_g = -394 \text{ KJ/mol}$
- Calculer l'enthalpie molaire standard de la réaction



RATTRAPAGE - STRUCTURE ET ETATS DE LA MATIERE MIP - SECTION B

- I) Un élément a moins de 18 électrons et possède 2 électrons célibataires.
- Quelles sont les structures électroniques possibles correspondantes à cet élément ?
 - Quel est le nom de cet élément sachant qu'il appartient à la période du Lithium ${}_3\text{Li}$ et au groupe du Germanium ${}_{32}\text{Ge}$?

- II) Donner la structure électronique des éléments intervenants dans ces molécules :



- Faire la représentation de Lewis de ces molécules
 - Etablir le diagramme d'énergie de la molécule CO
 - En déduire la structure électronique et l'indice de liaison de CO .
- On donne : ${}_1\text{H}$, ${}_6\text{C}$, ${}_7\text{N}$, ${}_8\text{O}$, ${}_9\text{F}$, ${}_{16}\text{S}$

- III) En utilisant les règles de Slater, calculer l'énergie de la première ionisation du Béryllium ${}_4\text{Be}$.

*

Règles de Slater

	1s	2s2p	3s3p	3d	4s4p
1s	0,31				
2s2p	0,85	0,35			
3s3p	1	0,85	0,35		
3d	1	1	1	0,35	
4s4p	1	1	0,85	0,85	0,35

- IV) On désire obtenir un bain d'eau tiède à la température $T = 37^\circ\text{C}$.
Quelle masse d'eau froide à $T = 15^\circ\text{C}$ faut-il ajouter à 500g d'eau chaude à 70°C pour obtenir ce bain.

Contrôle unifié – LST BCG

Structure et état de la matière

- I) Dans le spectre d'émission de l'hydrogène, on trouve les trois raies suivantes caractérisées par leurs longueurs d'onde :

$$\lambda_1 = 434,1 \text{ nm} ; \lambda_2 = 486,1 \text{ nm} \text{ et } \lambda_3 = 656,1 \text{ nm}$$

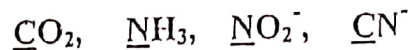
- 1) Calculer en eV, les énergies des photons de ces longueurs d'onde.
- 2) Déterminer les niveaux d'énergie n_i correspondant à ces transitions sachant que ces trois raies appartiennent à la série de Balmer.
- 3) Représenter le spectre énergétique de ces trois raies.
- 4) Quelle doit être l'énergie nécessaire pour exciter l'électron de l'état fondamental à l'état n_i maximale pour avoir ces trois raies.

On donne: $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- II) Dans l'approximation de Slater, l'énergie de l'atome d'hélium dans son état fondamental est -77.4 eV.

- 1) Donner la structure électronique de ${}_2\text{He}$.
- 2) Calculer la constante d'écran σ d'un électron 1s de ${}_2\text{He}$.
- 3) Représenter le diagramme énergétique de la molécule He_2
- 4) Donner sa configuration électronique et celle de son ion He_2^+
- 5) Expliquer pourquoi la molécule He_2 n'existe pas ?

- III) Ecrire les formules de Lewis des édifices suivants:



On donne: ${}_1\text{H}$; ${}_6\text{C}$; ${}_7\text{N}$; ${}_8\text{O}$

- IV) Un calorimètre adiabatique dont la valeur en eau est de 20 g, contient 300 g d'eau, l'ensemble est à 15°C. On laisse tomber dans l'eau un bloc de glace de 50 g à la température de 0°C.

- 1) Calculer la température finale du calorimètre. On donne la chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 80 \text{ cal/g}$ et la chaleur massique de l'eau $c = 1 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$.
- 2) Combien faudrait-il ajouter de glace pour que le calorimètre ne contienne plus que de l'eau à 0°C?



A.U. 2015/16
Semestre de Printemps

MIP S2
Section A/B

EXAMEN
TEC
Durée : 1h30

LA CONDUITE DE REUNION :

1. Quelles sont les étapes à suivre lors de la préparation d'une réunion discussion ? (4 pts) *Sur /e/*
2. A chaque type de réunion correspond un style d'animation particulier qui lui garantit le bon déroulement. Dans un tableau, indiquez le nom de chaque type de réunion avec le style adéquat, suivis de la justification convenable. (9 pts)

Type de réunion	Style d'animation	Pourquoi ?
1.....		
2.....		
Etc....		

L'ARGUMENTATION :

1. Développez un contre-argument accompagné d'un exemple pour chacun des arguments suivants (4pts) :

- Le téléphone portable peut entraver la communication entre les personnes. ; *Le contraire*
- Les outils de communication actuels enlèvent presque toutes sensations sensorielles.;
- L'arrivée de ces nouvelles technologies a annihilé l'écriture.
- L'utilisation des nouvelles technologies créent des tensions entre les adolescents et leurs parents.

2. Développez un avis argumenté sur la thèse suivante (3 pts):

« La consommation télévisuelle nuit au développement des enfants ».



UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH



Faculté des sciences et techniques

Département de Chimie

27 Avril 2018

Contrôle LST MIP

Module : Structure de la matière

Exercice 1 : Les longueurs d'ondes de deux raies de la série de Balmer ($n=2$) pour l'atome d'hydrogène sont : $\lambda_1=4861 \text{ \AA}$ et $\lambda_2=6561 \text{ \AA}$.

- Donner la formule de l'énergie E_n et calculer ses cinq premières valeurs :
- Calculer en eV, les énergies des photons des deux longueurs d'onde : λ_1 et λ_2 .
- A quelle niveau d'énergie (n_i) les atomes étaient-ils excités pour produire ces 2 raies ?
- Quelle doit être l'énergie nécessaire pour exciter l'électron de l'état fondamental à l'état n_i pour avoir ces deux raies ?
- Combien de raies observe-t-on sur le spectre d'émission final ? Justifier votre réponse en dessinant le schéma du spectre d'émission.
- Définir un hydrogénoïde et rappeler la formule de l'énergie de son électron.
- Une des raies du spectre d'émission de l'atome d'Hydrogène a une longueur d'onde $\lambda=0.6561 \mu\text{m}$. Calculer la longueur d'onde du rayonnement correspondant à la même transition dans le cas de 'Hydrogénoïde : ${}^4\text{Be}^{3+}$.

On donne : $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

Exercice 2 :

Dans l'approximation de Slater, l'énergie de l'atome d'hélium dans son état fondamental est -77.4 eV .

$E_1 = -77,4 \text{ eV}$

- Donner la structure électronique de ${}^2\text{He}$.
- Calculer la constante d'écran σ d'un électron 1s de ${}^2\text{He}$.

- 3- Représenter le diagramme énergétique de la molécule He_2 .
- 4- Donner la configuration électronique de He_2 et celle de He_2^+ .
- 5- Expliquer pourquoi la molécule He_2 n'existe pas

Exercice 4 :

- a. Donner la représentation de Lewis des deux édifices suivants : CN^+ , NO_2^- , NH_3 , CO_2

On donne : ${}_1\text{H}$, ${}_7\text{N}$, ${}_6\text{C}$, ${}_8\text{O}$



Département de chimie
Contrôle
Structure de la matière (MIP, S2)

Exercice 1 :

- Combien y-a-t-il de protons, de neutron ou d'électrons dans :
 - un atome de fer (Fe : $Z = 26$), nombre de masse $A = 56$
 - un atome de Silicium (Si : $Z = 14$), nombre de masse $A = 30$
 - un élément $^{31}\text{S}^{2-}$ ($Z = 16$)
 - un élément Cl^- ($Z = 17$), nombre de masse $A = 38$
 - un élément K^+ ($Z = 19$), nombre de masse $A = 42$
 - un élément ^{39}Ar ($Z = 18$),
 - un élément $^{40}\text{Ca}^{2+}$ ($Z = 20$),
 - un élément $^{23}\text{Mg}^{2+}$ ($Z = 12$)
 - un élément ^{22}Ne ($Z = 10$)

Parmi ces éléments, lesquels présentent le même nombre d'électrons ?

- On dispose de deux isotopes de deux éléments de carbone ^{12}C et ^{13}C ($Z=6$)

Ces éléments sont-ils identiques, naturels ? Justifier votre réponse.

- Le carbone est un mélange est un mélange de deux éléments ^{12}C (masse isotopique 12,000 u.m.a) et ^{13}C (masse isotopique 13,004 u.m.a). l'élément ^{12}C est le plus abondant à 98,89%. Calculer la masse atomique ma du carbone naturel.

Exercice 2 :

L'élément ^{11}B ($Z : 5$) présente une masse atomique égale à 11,0093 u.m.a.

- Calculer le défaut de masse Δm
- Calculer l'énergie de cohésion E_c du noyau de

	Proton	Neutron	Electron
charge	positive : $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	neutre	négative : $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
masse au repos	$m = 1.0672 \times 10^{-27} \text{ Kg} = 1.00727 \text{ u.m.a.}$	$m = 1.674 \times 10^{-27} \text{ Kg} = 1.00866 \text{ u.m.a.}$	$m = 9.109 \times 10^{-31} \text{ Kg}$

Exercice 3 :

En étudiant l'atome d'hydrogène, Balmer a établi la relation suivante :

$$\alpha = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

La constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène est : $R_H = 109677,6 \text{ cm}^{-1}$

- Calculer les différentes valeurs de λ pour les raies de l'atome d'hydrogène situées dans le visible

- 2- Donner les longueurs d'onde correspondant aux transitions dans l'atome d'hydrogène ($n = 3$ vers $m = 5$ et $n = 5$ vers $m = 6$)

Dans quel domaine sont-elles situées ?

Exercice 4 :

En utilisant le modèle planétaire de BOHR et la condition de quantification du moment cinétique, démontrer que l'énergie que peut acquérir un électron est de type :

$$E_n = - \frac{m \cdot e^4}{8 \epsilon^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

- 1- Calculer la quantité $-\frac{m \cdot e^4}{8 \epsilon^2 h^2}$ en joule et en eV. Qu'est-ce qu'elle représente ?
- 2- Calculer l'énergie en eV de l'atome d'hydrogène pour les valeurs suivantes : $n = 1, 2, 3$ et 4. En déduire les variations d'énergie accompagnant les transitions suivantes : ($n = 1$ vers $n = 2$), ($n = 3$ vers $n = 1$), et ($n = 3$ vers $n = 4$)
- 3- Calculer dans le cas des trois premiers hydrogénoïdes (He^+ ; Li^{2+} ; Be^{3+}) du tableau périodique, l'énergie relative à la première orbite.

On donne: $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ j s}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m = 9,109 \times 10^{-31} \text{ Kg}$,

Exercice 5 :

Une abeille (masse : 1,5g) se déplace à la vitesse de 7,2 km/h. en utilisant la Formule de De Broglie, calculer la longueur associée à son mouvement ?

Sachant qu'un électron se déplaçant à $3 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ présente une longueur d'onde de $2,4 \cdot 10^{-8} \text{ m}$, quelle conclusion peut en déduire par une simple comparaison ?

Exercice 6 :

La fonction d'onde de l'orbitale atomique 1s de l'atome d'hydrogène a pour expression :

$$\psi_{1s}(r) = N \cdot e^{-r/a_0}$$

- 1) Exprimer la probabilité de présence de l'électron à l'intérieur d'un volume compris entre les sphères r et $r + dr$.
- 2) Définir la densité de probabilité de présence radiale
- 3) Quel est le rayon r de la sphère sur lequel la densité de probabilité est maximal
- 4) Définir N , donner sa valeur

$$\text{On donne : } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2a}} \text{ avec } a = a_0$$

$$1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow 1 \text{ eV}$$

$$1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow 1 \text{ eV}$$

$$\frac{1}{36 \times 10^9} = \epsilon_0$$



UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH



Faculté des sciences et techniques

Département de Chimie

24 Avril 2015

Contrôle LST MIP S_2

Module : Structure de la matière

Exercice 1 : Indiquer dans un tableau le nombre de protons, d'électrons, et de neutrons, ainsi que le nombre de masse et le numéro atomique pour chacun des éléments suivants :



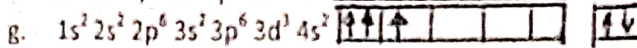
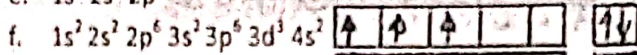
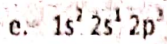
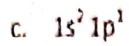
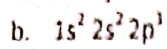
Exercice 2 : Les longueurs d'ondes de deux raies de la série de Balmer ($n=2$) pour l'atome d'hydrogène sont : $\lambda_1=4861 \text{ \AA}$ et $\lambda_2=6561 \text{ \AA}$.

- Donner la formule de l'énergie E_n et calculer ses cinq premières valeurs :
- Calculer en eV, les énergies des photons des deux longueurs d'onde : λ_1 et λ_2 .
- A quelle niveau d'énergie (n_i) les atomes étaient-ils excités pour produire ces 2 raies ?
- Quelle doit être l'énergie nécessaire pour exciter l'électron de l'état fondamental à l'état n_i pour avoir ces deux raies ?
- Combien de raies observe-t-on sur le spectre d'émission final ? Justifier votre réponse en dessinant le schéma du spectre d'émission.
- Définir un hydrogénoïde et rappeler la formule de l'énergie de son électron.
- Une des raies du spectre d'émission de l'atome d'Hydrogène a une longueur d'onde $\lambda=0.6561 \mu\text{m}$. Calculer la longueur d'onde du rayonnement correspondant à la même transition dans le cas de 'Hydrogénoïde : ${}_4\text{Be}^{3+}$.

On donne : $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

$h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Exercice 3 : Indiquer pour chacune des configurations électroniques suivantes, s'il s'agit d'un état fondamental, excité ou impossible.



Exercice 4 :

- Donner la représentation de Lewis des deux édifices suivants : CH_4 , $AlCl_3$
- La règle de l'octet est-elle vérifiée pour les deux édifices ?
- Montrer que la formation de la molécule $AlCl_4^-$ est possible.

On donne : ${}_1H$, ${}_6C$, ${}_{17}Cl$, ${}_{13}Al$

CONTRÔLE UNIFIÉ - CHIMIE GÉNÉRALE
MIP
SECTION B

I- L'Iode ^{131}I est un élément radioactif de période $T = 8$ jours.

Pour une masse initiale de 1g d'Iode, calculer :

- La masse restante après 10 jours
- Le temps au bout duquel 99% de la masse initiale a été transformé.

II- Un électron passe d'un état caractérisé par le nombre quantique n vers l'état fondamental. Au cours de cette transition il émet une radiation de longueur d'onde $\lambda = 947,8 \text{ \AA}$

- Calculer la valeur de n pour l'atome d'hydrogène
- En se basant sur ce résultat, faire un schéma d'un spectre contenant toutes les transitions qu'on peut voir.

On donne: $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

III- a) Ecrire la structure électronique (sans donner le nom) de tous les éléments de la 4^{ème} période du tableau périodique.

b) En déduire ceux dont l'ion M^{2+} a un seul électron célibataire.

IV- En utilisant les règles de Slater calculer l'énergie de la 2^{ème} ionisation du Bore (${}_5\text{B}$).

Règle de Slater

	1s	2s2p
1s	0,31	
2s2p	0,85	0,35

V- Donner la structure de Lewis des ions PO_3^{3-} et PO_4^{3-} dans le cas où l'atome du phosphore 'P' obéit à la règle de l'Octet.
(Phosphore $Z = 15$; Oxygène $Z = 8$)

RATTRAPAGE - CHIMIE GENERALE -
SECTION A
MIP

- I) Un électron passe d'un état caractérisé par le nombre quantique n vers l'état fondamental. Au cours de cette transition il émet une radiation de longueur d'onde $\lambda = 973 \text{ \AA}$.

Calculer la valeur de n dans le cas de l'atome d'hydrogène.

On donne : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
 $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

- II) 1- Donner la structure électronique du ${}_6\text{C}$ et de ${}_8\text{O}$.
2- Faire la représentation de Lewis de la molécule CO. (Les deux atomes respectent la règle de l'Octet).
3- Représenter le diagramme d'énergie de la molécule CO.
* En déduire la structure électronique et l'indice de liaison de CO.
* Comparer les indices de liaisons de CO, CO^- et CO^{++} . Que peut-on conclure ?

- III) 1- Donner le nombre d'électron de la couche de valence des atomes suivants: ${}_7\text{N}$, ${}_{17}\text{Cl}$, ${}_{26}\text{Fe}$.
2- Placer ces électrons dans leurs cases quantiques correspondantes.
3- Déterminer les quatre nombres quantiques des électrons célibataires de l'atome de phosphore ${}_{15}\text{P}$.

2013/2014

Université Sidi Mohamed ben Abdellah
Faculté des Sciences et Techniques
Département de chimie

CONTRÔLE UNIFIÉ - CHIMIE GÉNÉRALE MIP SECTION A

I- Par désintégration radioactive, le radium ^{226}Ra se transforme en radon ^{222}Rn .
Après mille ans 35,4% a subi la désintégration.

- Ecrire l'équation de la réaction en précisant le type de la radioactivité.
- Déterminer la constante radioactive et la période de cette transformation.

II- Un échantillon de ${}^4\text{Be}^{3+}$ est pris à l'état fondamental.

- ${}^4\text{Be}^{3+}$ est-il un hydrogénoïde ? Pourquoi ?
- Calculer l'énergie qu'elle faut fournir pour faire passer les électrons de cet échantillon au niveau $n = 5$.
- Représenter sur un schéma toutes les raies possibles observées sur le spectre d'émission.
- Calculer la longueur d'onde en $\text{\AA}$ de la raie la plus courte.

On donne : $E_n = -13,6/n^2$ (en eV) $c = 3 \cdot 10^8$ m/s
 $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ Js $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J $1 \text{\AA} = 10^{-10}$ m

III- En appliquant la théorie de Gillespie (VESPR) donner le type et la géométrie des molécules suivantes :

BeH_2 ; BH_3 ; CH_4 ; PCl_5 ; H_2O On donne : ${}_1\text{H}$, ${}_4\text{Be}$, ${}_5\text{B}$, ${}_8\text{O}$, ${}_{15}\text{P}$

IV- Le vanadium ${}_{23}\text{V}$ appartient à la quatrième période du tableau périodique.

- Donner la structure électronique du ${}_{23}\text{V}$
- ${}_{23}\text{V}$ est-il un métal de transition ?
- Calculer par la méthode de Slater les énergies d'un électron 3d et d'un électron 4s.
- De quelle sous couche doit-on arracher 2e- pour avoir ${}_{23}\text{V}^{2+}$? Pourquoi ?

Règle de Slater

n	1	2	3	4
n*	1	2	3	3,7

	1s	2s2p	3s3p	3d	4s4p
1s	0,31				
2s2p	0,85	0,35			
3s3p	1	0,85	0,35		
3d	1	1	1	0,35	
4s4p	1	1	0,85	0,85	0,35

RATTRAPAGE MIP CHIMIE GENERALE SECTION A

Exercice I

On fournit une énergie à un échantillon d'atome d'hydrogène et on obtient un spectre d'émission composé de trois raies. Une de ces trois raies appartient à la série de Balmer.

1°) A quelle série appartient les deux autres raies. Représenter les trois raies sur un diagramme de niveau.

2°) Calculer l'énergie qui a été fournie pour obtenir ce spectre.

3°) Quel est le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène ?

4°) Quelles sont les longueurs d'onde de ces trois raies ?

5°) Quel serait le nombre de raies si l'énergie fournie au départ est de 12,75 eV.

$$E_H = -13,6(Z^2/n^2) ; h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js} ; c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Exercice II

Le chlore (Cl) est un halogène appartenant à la troisième période du tableau périodique.

1) Donner la structure électronique du chlore

2) Etablir le diagramme énergétique de Cl_2 puis de Cl_2^-

3) En déduire les structures électroniques de Cl_2 et Cl_2^-

4) En calculant les indices de liaison dans Cl_2 et Cl_2^- , déduire la liaison la plus forte.

Contrôle Unifié Module : CHIMIE GENERALE
MIP SECTION B

I) Un malade a pris un comprimé contenant un microgramme ($1 \mu\text{g}$) d'iode ^{131}I .
 La période de l'iode ^{131}I est $T = 8$ jours.

- 1) Calculer la masse d'iode restante dans le corps du malade après 4 jours.
 - 2) Calculer le temps au bout duquel la masse restante dans son corps est de un nano gramme (1ng).
 - 3) Calculer le temps au bout duquel 99% de la masse initiale a été désintégrée.
- On donne : $N = 6.023 \cdot 10^{23}$; $1\text{ng} = 10^{-9}\text{g}$; $1 \mu\text{g} = 10^{-6}\text{g}$

II) Le Chlore ^{17}Cl , le Fluor ^9F , l'Iode ^{53}I et le Brome ^{35}Br appartiennent à une même colonne dans le tableau périodique.

- 1) Ecrire la configuration électronique de ces quatre éléments et classer les par ordre d'électronégativité croissante.
- 2) Attribuer l'une des valeurs d'énergie d'ionisation suivante pour chacun des quatre éléments précédents : 10,4 ; 11,8 ; 17,42 ; 31,1 (eV)

$\text{I} \quad \text{Br} \quad \text{Cl} \quad \text{F}$

III) En utilisant les règles de Slater, calculer l'énergie de la 2^{ème} ionisation du sodium ^{11}Na .

Règle de Slater :

	1s	2s2p	3s3p
1s	0.31		
2s2p	0.85	0.35	
3s3p	1	0.85	0.35

VI) Un spectre d'émission de l'atome d'hydrogène comporte plusieurs raies dont trois seulement forment la série de Paschen.

- 1) Déterminer combien de raies comporte ce spectre. Faire un schéma.
- 2) Calculer (en Å) la longueur d'onde la plus longue de la série de Balmer de ce spectre.

On donne : $h = 6,6 \cdot 10^{-34}\text{Js}$; $c = 3 \cdot 10^8\text{m/s}$

V) Donner la structure de Lewis des ions PO_3^{3-} et PO_4^{3-} dans le cas où l'entourage du phosphore P obéit à la règle de l'Octet. (Phosphore $Z = 15$; Oxygène $Z = 8$)

Contrôle Unifié Module : CHIMIE GENERALE
MIP

I) Par désintégration α , le radium $^{226}_{88}\text{Ra}$ se transforme en radon (Rn). 35,4% du radium se désintègre en 1000 ans.

- 1) Ecrire la réaction de désintégration du radium.
- 2) Déterminer la constante radioactive λ et la période T du radium.
- 3) Pour une masse initiale de 1g du radium, calculer :
 - a) le nombre de désintégration en une année.
 - b) Le nombre de moles d'hélium dégagé en une année.
 - c) En déduire l'activité A de l'échantillon du radium.

Masse du radium : 228g Nombre d'Avogadro : $6,023 \times 10^{23}$

II) Placer, en justifiant vos réponses, les 14 éléments symbolisés par les lettres « a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, et n » dans les cases correspondantes du tableau périodique ci-dessous.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
groupe	h	a		e		m	d	b
période	e	n	f		g	k	i	c

- 1) a, b, c sont des gaz rares : a est celui de plus grand rayon atomique, b possède uniquement des orbitales de symétrie sphérique.
- 2) d est l'élément le plus électronégatif, e le plus électropositif sur ce tableau
- 3) f et g possèdent 5 électrons sur leur couche de valence, g peut former au maximum 4 liaisons alors que f peut former 5 liaisons ou plus.
- 4) h est l'atome dont le noyau ne contient pas de neutrons.
- 5) i est un halogène
- 6) Le numéro atomique de j est 4
- 7) Le nombre de masse de k est 32, son noyau contient 16 neutrons
- 8) l est dans la même période que j et il fait 4 liaisons avec 4 hydrogènes.
- 9) m est dans le même groupe que k, son électronégativité est supérieure à celle de g
- 10) la configuration électronique externe de n est $3s^2$.

III) Combien d'orbitales de type d correspondent au nombre quantique principale $n=3$.
Faire une représentation de ces orbitales.

IV) Donner la configuration électronique de O_2 , O_2^+ et O_2^- (Oxygène : $Z=8$)
Calculer l'indice de liaison pour ces molécules et comparer leur stabilité.

V) Donner la structure de Lewis des ions PO_3^{3-} et PO_4^{3-} dans le cas où l'entourage du phosphore P obéit à la règle de l'Octet. (Phosphore $Z=15$; Oxygène $Z=8$)
Donner pour ces ions la formule AX_mE_n de Gillespie et leur type de géométrie.

à bourse de piano

CONTROLE DE CHIMIE GENERALE MIP

Exercice I

On a stocké 50g de Strontium ^{81}Sr pendant 4 heures.

- Quelle serait la masse de l'échantillon après stockage ?
- Au bout de combien de temps 95% de la masse initiale a été transformé.
On donne : Masse du Strontium 81g ; La période du Strontium ^{81}Sr $T = 32,4 \cdot 10^3 \text{s}$
 $N = 6,023 \cdot 10^{23}$; $1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{dps}$

Exercice II

Soit la fonction d'onde $\psi_{2,0} = N(2-r)e^{-r/2}$

N : la constante de la normalisation

- Pourquoi peut-on dire que cette fonction est de symétrie sphérique ?
- Donnez les valeurs de l et de m pour cette fonction
- Calculer la constante de normalisation

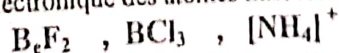
$$\text{On donne : } \int_0^{\infty} x^n e^{-\frac{x}{a}} dx = a^{n+1} \cdot n!$$

Exercice III

Déterminer la structure électronique, le numéro atomique des ions M^{2+} de la 4^{ème} période ayant un e⁻ célibataire.

Exercice IV

Donner la structure électronique des atomes intervenant dans ces molécules :



- Faire la représentation de Lewis de ces molécules.
- Déduire leurs géométries en utilisant la méthode de Gillespie "VSEPR"
- Quelle est l'hybridation de l'atome central pour chaque molécule

On donne: ${}_4\text{Be}$, ${}_5\text{B}$, ${}_7\text{N}$, ${}_9\text{F}$, ${}_{17}\text{Cl}$

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Chimie

2009 - 2010

Contrôle Unifié Module : **CHIMIE GENERALE**
MIP SECTION B

I) Un malade a pris un comprimé contenant un microgramme ($1 \mu\text{g}$) d'iode ^{131}I .

La période de l'iode ^{131}I est ($T = 8$ jours).

- 1) Calculer la masse d'iode restante dans le corps du malade après 4 jours.
- 2) Calculer le temps au bout duquel la masse restante dans son corps est de un nano gramme (1ng).
- 3) Calculer le temps au bout duquel 99% de la masse initiale a été désintégrée.

On donne : $N = 6.023 \cdot 10^{23}$; $1\text{ng} = 10^{-9}\text{g}$; $1 \mu\text{g} = 10^{-6}\text{g}$

II) Le Chlore ^{35}Cl , le Fluor ^{19}F , l'iode ^{127}I et le Brome ^{81}Br appartiennent à une même colonne dans le tableau périodique.

- 1) Ecrire la configuration électronique de ces quatre éléments et classer les par ordre d'électronégativité croissante.
- 2) Attribuer l'une des valeurs d'énergie d'ionisation suivante pour chacun des quatre éléments précédents : 10,4 ; 11,8 ; 17,42 ; 31,1 (eV)

Br Cl F I

III) En utilisant les règles de Slater, calculer l'énergie de la 2^{ème} ionisation du sodium ^{23}Na .

Règle de Slater :

	1s	2s2p	3s3p
1s	0.31		
2s2p	0.85	0.35	
3s3p	1	0.85	0.35

VI) Un spectre d'émission de l'atome d'hydrogène comporte plusieurs raies dont trois seulement forment la série de Paschen.

- 1) Déterminer combien de raies comporte ce spectre. Faire un schéma.
- 2) Calculer (en Å) la longueur d'onde la plus longue de la série de Balmer de ce spectre.

On donne : $h = 6,6 \cdot 10^{-34}\text{Js}$; $c = 3 \cdot 10^8\text{m/s}$

V) Donner la structure de Lewis des ions PO_3^{2-} et PO_4^{3-} dans le cas où l'entourage du phosphore P obéit à la règle de l'Octet. (Phosphore $Z = 15$; Oxygène $Z = 8$)

CHIMIE GENERALE - MIP

EXAMEN BLANC

I) Ecrire la structure électronique d'un élément appartenant à la 4^{ème} période et au groupe des halogènes du tableau périodique.
Dire sur quelles règles vous vous êtes appuyé et énoncer ces règles.

II) Dans l'approximation de Slater, l'énergie de l'atome d'Hélium dans son état fondamental est -77,4 eV.

- Donner la structure électronique de ${}_2\text{He}$.
- Calculer la constante d'écran d'un électron 1s de ${}_2\text{He}$.

On donne : $E_H = -13,6 Z^2/n^2$

III) Une source radioactive d'Uranium ${}_{92}^{235}\text{U}$ émet 1020 désintégrations/minute (particules α).

- Ecrire l'équation de la réaction sachant que le noyau obtenu est le Thorium (${}^{231}\text{Th}$)
- Déterminer, en Ci, l'activité « A_0 » de cette source. Calculer le nombre de noyau radioactif.
- Que devient l'activité « A » de cette source au bout d'un temps $t = 10$ périodes.

On donne : ${}_{92}^{235}\text{U}$ $T = 7,04 \cdot 10^8$ ans ; $1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10}$ des/s et $1\text{an} = 365$ jours

IV) Dans le but d'obtenir un spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, on fournit à ce dernier, dans son état fondamental, une énergie de 13,056 eV.

1) Faire un schéma du dispositif utilisé pour obtenir le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène.

2) Combien de raies spectrales observera-t-on ? Présenter ces raies sur un schéma.

3) Calculer les longueurs d'onde des deux raies de plus courte et de plus longue longueur d'onde du spectre obtenu.

On donne : $E_n = -13,6/n^2$ eV $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Js $c = 3 \cdot 10^8$ m/s $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J



Contrôle continu
Module : Chimie Générale
MIP

- 1 - Dans le cas du modèle de l'atome d'hydrogène proposé par Rutherford :
 - a - Retrouver l'expression de l'énergie totale de l'électron en mouvement E_T en employant les lois de la mécanique classique.

- 2 - Dans le cas du modèle de Bohr :
 - a - Donner l'expression (sans faire de calcul) de l'énergie E_T en eV pour l'atome d'hydrogène.
 - b - Quelle est la valeur en Å du rayon de la première orbite.
 - c - Calculer en eV les énergies qui correspondent aux niveaux : E_1, E_2, E_3, E_4 et E_∞ .

- 3 - Le spectre de l'atome d'hydrogène peut se décomposer en plusieurs séries de raies nommées pour les 3 premières : série de Lyman ; série de Balmer et série de Paschen.
 - a - Expliquer à quoi correspond ces divers séries.
 - b - Calculer les longueurs d'ondes limites des raies de Lyman et de Balmer.
 - c - Attribuer à chaque série son domaine spectral (U.V ; Visible ; I.R).

- 4 -
 - a - Définir un hydrogénoïde.
 - b - En appliquant la théorie de Bohr aux hydrogénoïdes, donner (sans calcul) les expressions:
 - du rayon en Å de l'orbite de rang n
 - de l'énergie totale en eV de liaison de l'électron au noyau.
 - c - Une des raies du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène a une longueur d'onde $\lambda = 4861,8 \text{ Å}$. A quelle transition correspond cette raie ? justifier votre réponse.
 - d - Quelle est la longueur d'onde du rayonnement correspondant à la même transition dans le cas d'un hydrogénoïde He^+ avec : $\text{He} (Z=2)$.

On donne : $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

DEUG PC
EPREUVE DE CHIMIE - MODULE C121
(CONTRÔLE DU 1^{er} SEMI- SEMESTRE)

I) Écrire la structure électronique et donner le numéro atomique des éléments de la période 3 dont l'ion X^+ possède 1 électron célibataire. Précisez le groupe de ces éléments.

II) Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont respectivement -13,6 eV (état fondamentale) ; -3,4 eV ; -1,51 eV ; -0,85 eV (états excités successifs).

- 1) A quelles valeurs du nombre quantique principal correspondent ces niveaux ?
- 2) Dans quelle état (niveau d'énergie) sera un atome d'hydrogène qui, à l'état fondamentale, absorbe une énergie de 13,225 eV ? Donner (avec un schéma) le nombre de raie du spectre d'émission correspondant.
- 3) Quel sera son état s'il émet alors une radiation dont l'énergie est de 3,01 eV ?
- 4) Quelle est (en Å) la longueur d'onde associée à cette émission ?
- 5) Que représente pour l'atome d'hydrogène une absorption d'énergie de $2,176 \cdot 10^{-18}$ J.

$$1\text{eV} = 1,610^{-19}\text{J} \quad h = 6,6 \cdot 10^{-34}\text{Js} \quad c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad 1\text{Å} = 10^{-10} \text{ m.}$$

III) Le Fluor (F), le Chlore (Cl), le Brome (Br) et l'Iode (I) appartiennent à une même colonne dans le tableau périodique. Sachant que $Z_F = 9$

- 1) Écrire la configuration électronique à l'état fondamental des quatre éléments ci-dessus. Donner leurs numéros atomiques et préciser quels sont leurs électrons de valence ?
- 2) Attribuer l'une des valeurs d'énergie d'ionisation suivante pour chacun des quatre éléments précédents : 10,4 ; 11,8 ; 17,42 ; 13,1 (eV)
- 3) Classer ces quatre éléments par ordre d'électronégativité croissante.

4) Les halogènes peuvent donner facilement des composés inter halogénés :

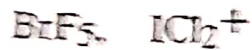


a) Donner le diagramme énergétique de la molécule ClF

b) Déduire l'ordre de liaison

c) Donner le caractère magnétique de la molécule ClF

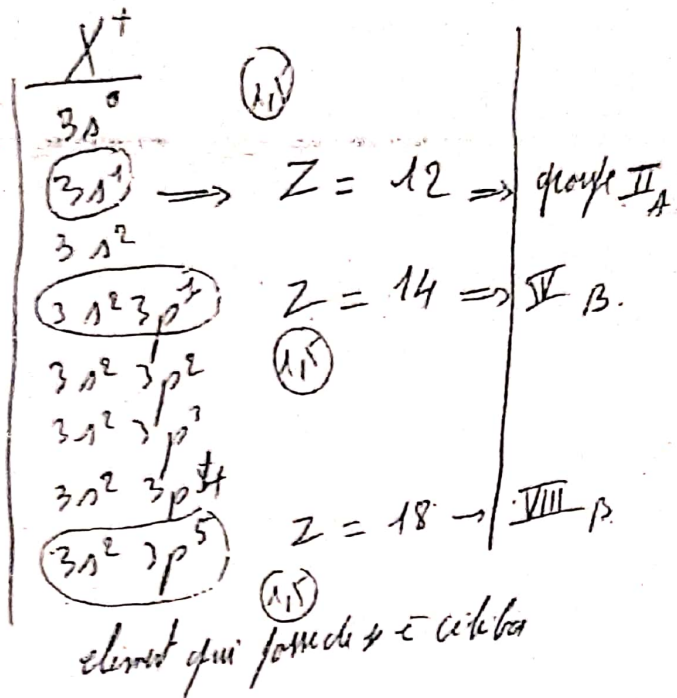
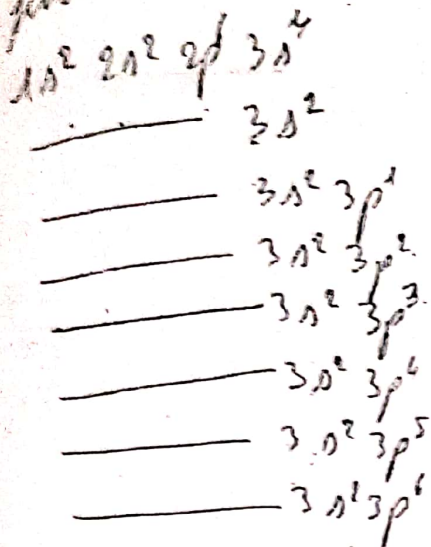
5) On considère les composés inter halogénés suivants : ClF_3 , I_3^- ,



Déterminer le type et la géométrie des ces composés en utilisant la méthode VESPR (méthode de Gillespie)

Compte C₁₂₁ Novembre 37/98

1) période 3.



$\frac{\pi}{4} - 0,85 \quad n = 4$
 $-1,52 \quad n = 3$
 (A) $-3,4 \quad n = 2$
 $-13,6 \rightarrow n = 1$

car $E_n = -13,6 \frac{1}{n^2}$

2) $\Delta E = 13,225 \text{ eV}$

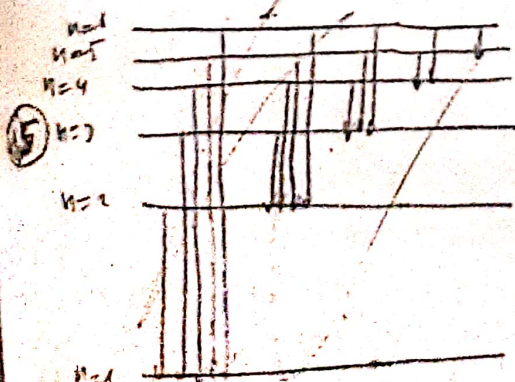
$-13,6 \frac{1}{n^2} - (-13,6) = 13,225 \Rightarrow$

(A) $E_n - E_4 = 13,225 \text{ eV} \Rightarrow$

$13,6 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 13,225$

$\Rightarrow n^2 = 36,26$

$n = 6,02 \rightarrow \boxed{n = 6}$



on doit avoir 15 raies

3°) $\Delta E = 3,04 \text{ eV}$
 $E_6 - E_n = 3,04 \Rightarrow E_n = E_6 - 3,04$
 $E_n = -0,37 - 3,04 = -3,39 \text{ eV}$ donc

① C'est le niveau 2

ou $-13,6 \frac{1}{(1)^2} - (-13,6 \frac{1}{n^2}) = 3,04 \rightarrow$

$13,6 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{1} \right) = 3,04 \Rightarrow$

$n^2 = 4 \Rightarrow \underline{n = 2}$

4°) $\lambda_{6 \rightarrow 2} \quad \Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow$

$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{3,04 \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = 4,11 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

②

$\lambda = 411 \text{ nm}$

5°) une absorption de $2,176 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ correspond à une absorption de $13,6 \text{ eV}$ donc il y a ionisation de l'atome d'hydrogène.

III 1) aF : $1s^2 2s^2 2p^5$ Z=9 2 périodes les 4 électrons ont la même configuration électronique

Br : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ Z=35 3^e période et même configuration

② Br : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$ Z=35

I : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5 4d^{10} 5s^2 5p^5$ Z=53

2°)



d'où

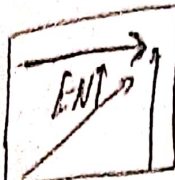
F $\rightarrow$ 17,42 eV

Cl $\rightarrow$ 13,4 eV

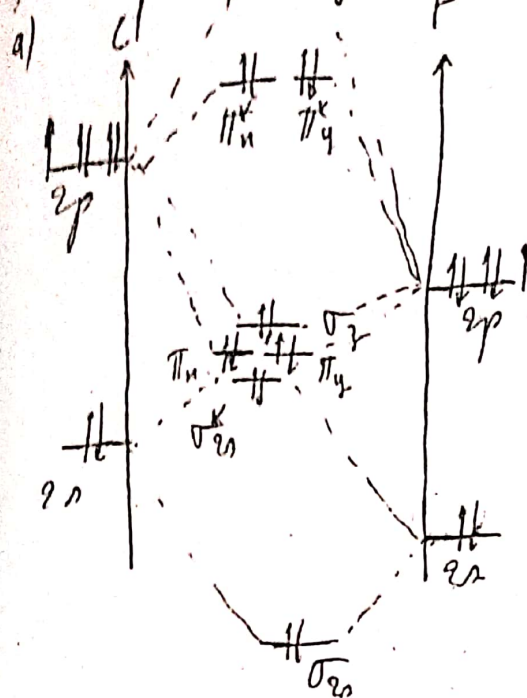
Br $\rightarrow$ 11,8 eV

I $\rightarrow$ 10,4 eV

①

3)  d'où $EN_I < EN_{B_2} < EN_{Cl} < EN_F$ (1)

4) diagramme de CF



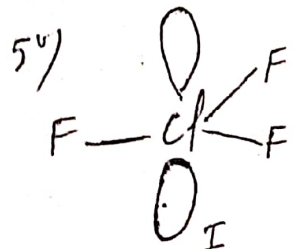
if Cl : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
 yF : $1s^2 2s^2 2p^5$

chaque avec interaction sp

(2)

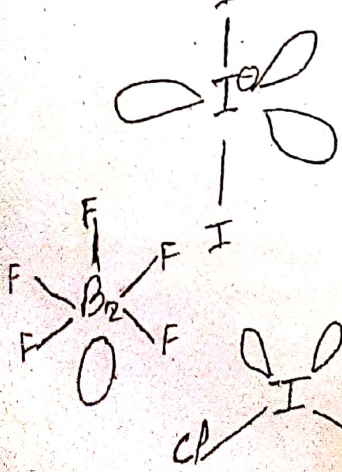
b) $I_L = \frac{8 - 6}{2} = 1$ liaison (0,5)

c) Pas d'oscillation $\rightarrow$ CF est diamagnétique (0,5)



type
 AX_3E_2

géométrie
 triangulaire plane (0,5)



AX_2E_3

linéaire (0,5)

pyramide à base carrée (0,5)

AX_5E

coudé (0,5)

AX_2E_2



2008/2009

Contrôle unifié (Atomistique)
LST BCG

- I) On considère l'atome d'hydrogène. Sous l'action d'une énergie d'excitation, l'électron passe de l'état fondamental au niveau E_3 ($n = 3$).
a - Calculer la ou les longueurs d'onde(s) d'émission crée(s) au cours de son retour à l'état fondamental.
b - Représenter le diagramme d'énergie de ce spectre.
On donne : $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

- II) Classer les éléments ci-dessous selon leurs groupes dans le tableau périodique :
 ${}_3\text{Li}$, ${}_4\text{Be}$, ${}_7\text{N}$, ${}_{11}\text{Na}$, ${}_{16}\text{S}$, ${}_{20}\text{Ca}$, ${}_{52}\text{Te}$, et ${}_{33}\text{As}$

- III) Donner la configuration électronique du Zinc ${}_{30}\text{Zn}$. Pour avoir ${}_{30}\text{Zn}^+$ doit-on arracher un électron de la couche (4s ou 3d) ? Expliquer à l'aide des règles de Slater.

Règle de Slater

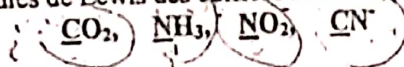
Les électrons sont divisés en groupe :

(1s) / (2s 2p) (3s 3p) (3d) (4s 4p).....

Les valeurs des constantes d'écrans sont :

0,31	pour les e- du même groupe	1s
0,35	pour les e- du même groupe	j
0,85	pour les e- du groupe	j-1
1	pour les e- du groupe	j-2 ; j-3 ; ...
0	pour les e- du groupe	j+1 ; j+2 ; ...

- IV) Ecrire les formules de Lewis des édifices suivants;



On donne : ${}_1\text{H}$, ${}_6\text{C}$, ${}_7\text{N}$, ${}_8\text{O}$

- V) a - Représenter le diagramme énergétique de la molécule He_2 .
b - Donner sa configuration électronique et celle de son ion He_2^+
c - Expliquer pourquoi la molécule He_2 n'existe pas ?

- VI) a - Quels types d'orbitales atomiques hybrides peut-on former à partir des orbitales atomiques s et p ?

b - On considère les molécules $\text{C}(\text{CH}_3)_4$ tétraédrique et BF_3 triangulaire plane. Expliquer en utilisant des cases quantiques le type d'hybridation du carbone (C) et du bore (B) dans chaque molécule.

On donne : ${}_6\text{C}$, ${}_5\text{B}$, ${}_9\text{F}$, ${}_1\text{H}$



2009/2010

LST BCG – MODULE C 311

Session de rattrapage

Exercice 1

Donner les valeurs possibles des nombres quantiques l et m pour $n = 3$ et $n = 4$.

Préciser les états correspondants et donner les natures des orbitales atomiques pour chaque état.

Exercice 2

1- Définir l'électronégativité, L'affinité électronique et le potentiel d'ionisation.

2- Classer les éléments suivants: $_{17}\text{Cl}$, $_{13}\text{Al}$, $_{11}\text{Na}$, $_{14}\text{Si}$, $_{15}\text{P}$ et $_{9}\text{F}$ en le justifiant selon leur:

- rayon atomique décroissant.
- Electronégativité décroissante.
- Expliquer pourquoi la valeur de l'affinité électronique est supérieure pour le Si à celle du P.

X Exercice 3

La molécule $\text{B}(\text{CH}_3)_3$ est triangulaire. Les angles $\text{CBC} = 107^\circ$, $\text{HCH} = 109^\circ$

- Peut-on expliquer ces angles par la théorie L.C.A.O ?
- Quel est l'état d'hybridation de B et de C ?
- Préciser comment se forment les liaisons entre B et C